



Ondulatória

Física — Ondulatória

A Ondulatória estuda as ondas, fenômenos que transportam energia sem transportar matéria. Ondas mecânicas precisam de um meio material; ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo.



1. Características das ondas

GRANDEZAS DE UMA ONDA:

- Comprimento de onda (λ): distancia entre duas cristas consecutivas. Unidade: metro.
- Frequencia (f): numero de oscilacoes por segundo. Unidade: hertz (Hz).
- Período (T): tempo de uma oscilacao. $T = 1/f$. Unidade: segundo.
- Amplitude (A): deslocamento maximo em relacao ao ponto de equilibrio.
- Velocidade de propagacao: $v = \lambda \cdot f$.

ONDAS MECANICAS: som, ondas na corda, ondas no mar. Necessitam de meio.

ONDAS ELETROMAGNETICAS: luz, radio, raio X, micro-ondas. Nao necessitam de meio.

ONDAS TRANSVERSAIS: a oscilacao e perpendicular a direcao de propagacao. Exemplo: ondas na corda.

ONDAS LONGITUDINAIS: a oscilacao e paralela a direcao de propagacao. Exemplo: som no ar.

Exemplo clínico/prático:

O som e uma onda longitudinal. A frequencia determina a altura (grave ou agudo): 20 Hz a 20.000 Hz e o espectro audível humano. Em medicina, o ultrassom usa frequencias acima de 20.000 Hz para imagem diagnostica. A ecografia mede o tempo de retorno do eco para formar imagens de orgaos e fetos.

2. Fenomenos ondulatorios

REFLEXAO: a onda encontra um obstaculo e volta. Eco e o exemplo mais conhecido.

REFRACAO: a onda muda de meio e altera velocidade e comprimento, mantendo a frequencia.

DIFRACAO: a onda contorna obstaculos ou passa por aberturas. E mais evidente quando o obstaculo tem tamanho proximo ao comprimento de onda.

INTERFERENCIA: quando duas ondas se encontram, a onda resultante e a soma das amplitudes. Pode ser construtiva (amplitudes no mesmo sentido) ou destrutiva (amplitudes opostas).

RESSONANCIA: quando a frequencia de uma onda externa iguala uma frequencia natural do sistema, amplificando a oscilacao.

Exemplo clínico/prático:

A ressonancia e usada em ressonancia magnetica (RM). O aparelho emite ondas de radio que fazem os nucleos de hidrogenio do corpo vibrar em ressonancia. Quando a emissao para, os nucleos relaxam e liberam sinais que sao transformados em imagens detalhadas dos tecidos. Sem ressonancia, a tecnica nao existiria.



3. Ondas sonoras e propriedades

ONDAS SONORAS: ondas mecânicas longitudinais que precisam de meio. Não se propagam no vácuo.

INTENSIDADE DO SOM: quantidade de energia que passa por unidade de área e tempo. Medida em W/m^2 . O limite inferior de audição é cerca de 10^{-12} W/m^2 .

NÍVEL SONORO: medido em decibéis (dB). Escala logarítmica. Cada aumento de 10 dB significa multiplicar a intensidade por 10.

EFEITO DOPPLER: mudança aparente de frequência quando a fonte e o observador se aproximam ou se afastam. Aproximação: frequência aparente aumenta. Afastamento: diminui.

ECO: reflexão do som em obstáculos. Usado em ecografia e sonar.

Exemplo clínico/prático:

Prolongada exposição a 85 dB pode causar perda auditiva. Ambientes hospitalares com ruído excessivo aumentam o estresse e prejudicam a comunicação. Esterilizadores, bombas e ventiladores devem ser monitorados. O efeito Doppler é usado para medir velocidade do sangue em vasos sanguíneos, auxiliando no diagnóstico de estenoses.

Resumo

- $v = \lambda \cdot f$. $T = 1/f$.
- Ondas mecânicas precisam de meio; eletromagnéticas, não.
- Reflexão, refração, difração, interferência e ressonância.
- Interferência construtiva: amplitudes se somam. Destrutiva: se anulam parcialmente.
- Nível sonoro em dB: escala logarítmica.
- Efeito Doppler: aproximação aumenta a frequência aparente.

Dicas para a Prova

- Frequência não muda na refração; velocidade e comprimento sim.
- $v = \lambda \cdot f$: para o mesmo meio, maior frequência significa menor comprimento.
- 10 dB a mais = 10 vezes mais intensidade. 20 dB a mais = 100 vezes.
- Difração é mais evidente quando o obstáculo é do tamanho da onda.
- Efeito Doppler: aproximar = tom mais agudo; afastar = tom mais grave.
- Ultrassom é usado em medicina porque é refletido por fronteiras de tecidos.



Pegadinhas Comuns

- (!) Achar que ondas transportam matéria: ondas transportam energia, não matéria.
- (!) Esquecer que o som não se propaga no vácuo.
- (!) Confundir dB com intensidade: dB é logarítmico, intensidade é linear.
- (!) Achar que a velocidade do som é constante: depende do meio e temperatura.
- (!) Esquecer que frequência é invariante ao mudar de meio.
- (!) Confundir eco com refração: eco é reflexão do som.

Referências

- HEWITT, P. G. Física conceitual. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 10. ed. São Paulo: LTC, 2016.
- Tipler, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- ALVARENGA, B.; MAXIMO, A. Física. 6. ed. São Paulo: Harbra, 2010.
- INGARD, U. Fundamentos de Ondas e Oscilações. São Paulo: E. Blucher, 1992.
- BONJORNO, J. R.; BONJORNO, R. S.; RAMOS, C. M. Física para o Ensino Médio. São Paulo: FTD, 1999.